

FlowerC网站项目 - 需求规格说明书（第二轮）

修订历史

版本	日期	作者	描述
1.0	2025年9月	FlowerC团队	初始版本，定义核心学习流程与最基础功能。
2.0	2025年11月	FlowerC团队	第二版：聚焦游戏化机制落地。 - 新增：金币系统的详细收支规则与状态显示 - 新增：精灵收集系统的完整抽奖、展示逻辑 - 新增：用户个人中心（进度总览） - 细化：所有游戏化界面的交互流程 - 优化：部分文档结构与术语

1. 项目概述

1.1 项目背景与目标

随着在线编程教育的普及，学习者的“入门即放弃”现象依然突出。FlowerC项目旨在通过**游戏化（Gamification）**设计，为Python初学者构建一个沉浸式、高激励的学习环境。我们将《Think Python》的核心知识体系与成长、收集、挑战元素相结合，以提升用户的学习粘性与完成率。

第一版目标：已验证核心学习路径的可行性，实现了基于10章内容的教学、练习、Boss挑战及基础用户系统。

第二版核心目标：全面落地游戏化驱动循环。通过引入完整的金币经济系统与精灵收集系统，将学习行为与游戏奖励强绑定，形成“学习 → 奖励 → 消费/收集 → 获得成就感 → 持续学习”的良性闭环，最终提升用户留存与课程完成率。

1.2 项目范围（第二版迭代）

功能模块	第一版（已完成）	第二版（新增/变更）
核心学习	12章课程内容、代码运行环境	优化内容展示体验
练习与挑战	章节练习、Boss挑战	完善挑战结果的金币结算

功能模块	第一版（已完成）	第二版（新增/变更）
用户系统	注册、登录、进度持久化	新增：个人中心页面 - 可视化学习进度总览 - 成就系统框架 - 金币与精灵藏品展示
游戏化系统	Boss挑战框架	新增：完整金币系统 - 金币获取/消费规则 - 全局金币状态显示 新增：精灵收集系统 - 抽奖界面与动画 - 精灵图鉴 - 精灵展示（陪伴）
数据存储	用户进度、答题记录	扩展：金币、精灵拥有记录

2. 整体描述

2.1 用户角色与画像

角色	特征	核心需求	对应功能偏好
探索型新手	零基础，好奇心强，易被有趣形式吸引。	“学习不能太枯燥，最好像玩游戏。”	精灵收集、抽奖动画、即时金币反馈。
成就驱动者	喜欢完成清单，追求百分百和排名。	“我要打通所有关卡，收集全部精灵。”	进度条、成就徽章、完成度统计、图鉴。
效率学习者	目标明确，希望系统化掌握知识。	“内容要结构清晰，让我能稳步前进。”	清晰的章节地图、知识图谱、错题本。

2.2 系统架构（第二版更新）

第二版在数据层和逻辑层进行了扩展，以支持游戏化功能。

3. 详细功能需求

3.1 用户账号与个人中心（第二版增强）

3.1.1 注册/登录：同第一版，保持稳定。

3.1.2 个人中心页面（新增）

- **FR-UC-01 进度总览面板：**

- 以进度环/条形图展示 **12章整体完成度**。
- 列表展示每章状态（未开始/进行中/已完成）及**最高练习得分**。
- 显示 **Boss挑战最佳记录**（造成伤害值/剩余血量）。

- **FR-UC-02 资产看板：**

- 醒目显示当前**金币总额**。
- 以徽章墙形式展示已获得的**成就**（如“初窥门径”：完成第1章；“小有积累”：金币首次达到500）。
- 展示**精灵收藏数量**（如“已收集 12/50”）。

- **FR-UC-03 精灵展示区：**

- 展示用户指定的“**当前陪伴精灵**”（默认显示最新获得的精灵）。
- 提供精灵切换功能，可从已收集精灵中选择。

3.2 课程与练习系统（优化）

在第一版基础上，强化与游戏化系统的联动。

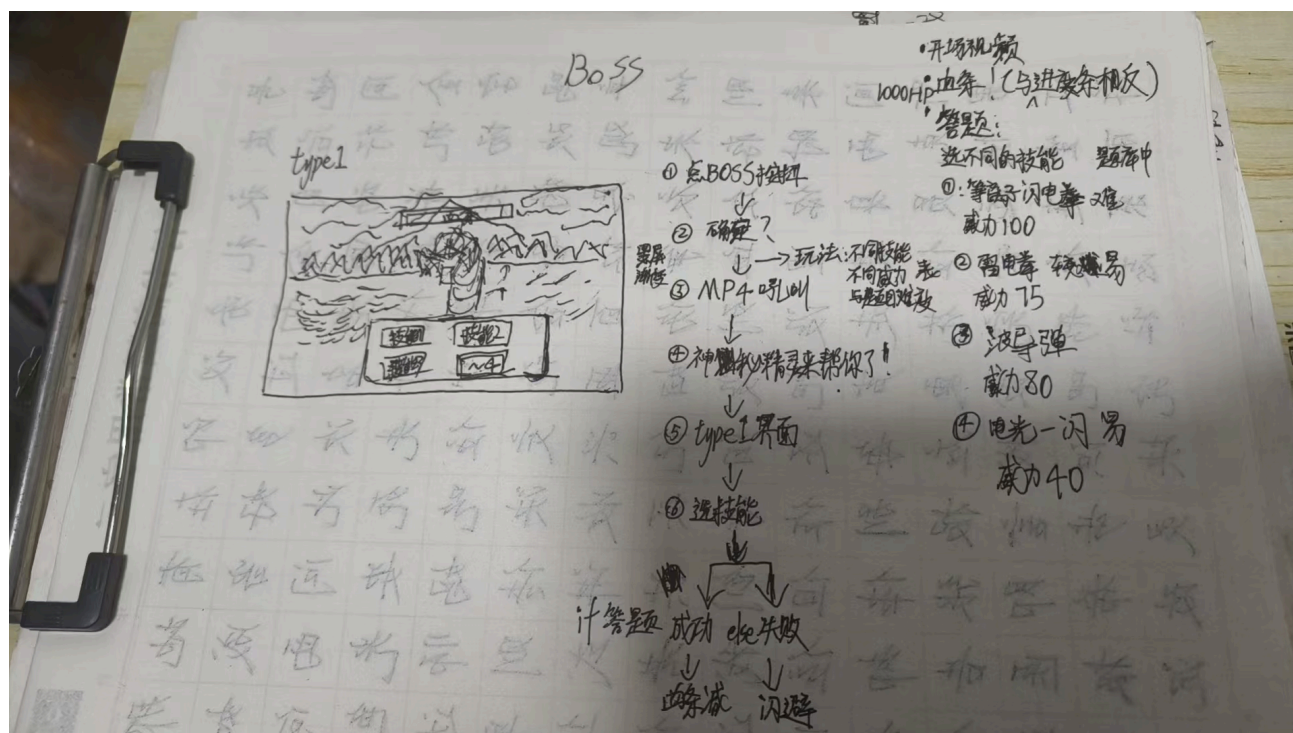
- **FR-LE-01 章节解锁：**逻辑不变（前一章练习 $\geq 60\%$ 解锁下一章）。

- **FR-LE-02 学习完成奖励（细化）：**

- 用户首次进入某章学习页面，即视为“开始学习”。
- 用户滚动浏览完本章所有主要内容区块后，前端触发一个完成标记。
- 系统自动发放一次性章节学习奖励 **+50金币**，并伴有Toast提示。

3.3 练习与Boss挑战（结算规则细化）

Boss战低保真模型图：



3.3.1 章节练习（规则更新）

- 题型、次数限制不变。
- **FR-EX-01 练习结算规则：**
 - 提交后，系统计算得分（百分比）。
 - 若得分 ≥ 60%，系统发放 **+100金币**（基础通关奖励）。
 - 若得分 == 100%，在通关奖励基础上，额外发放 **+50金币**（满分嘉奖）。
 - 金币奖励需在结果页面明确提示。

3.3.2 Boss挑战（规则更新）

- 战斗机制（血量、技能）不变。
- **FR-BO-01 挑战结算规则：**
 - **胜利结算：**击败Boss后，根据答题所用总回合数给予额外奖励。例如：5回合内胜利，+300金币；6-10回合，+200金币；10回合以上，+100金币。
 - **失败结算：**挑战失败（玩家血量归零）不扣除金币，但**无金币奖励**，鼓励重试。
 - 结算界面需清晰展示本次获得的金币。

3.4 游戏化系统（第二版核心新增）

3.4.1 全局金币系统

- **FR-CO-01 金币状态显示：**在网站顶部导航栏右侧，常驻显示一个金币图标及当前数量。点击可快速跳转至个人中心资产页。
- **FR-CO-02 金币获取途径汇总表：**

行为	金币数	条件/说明	是否一次性
完成章节学习	+50	首次浏览完该章所有内容	是
通过章节练习	+100	得分≥60%	是（可重复挑战，但仅首次通过给）
章节练习满分	+50	得分=100%， 在通关奖励基础上叠加	是
每日登录	+20	每日首次访问网站	否（每日）
连续登录奖励	+10*N	N为连续登录天数（上限7）	否（每日）
Boss挑战胜利	+100~300	根据回合数表现浮动	否（可重复）

- **FR-CO-03 金币消费途径：**
 - **抽奖：**消耗 **100金币** 进行一次精灵捕捉（使用普通精灵球）。

- （未来扩展）商城购买装饰品、高级精灵球等。

3.4.2 精灵收集系统

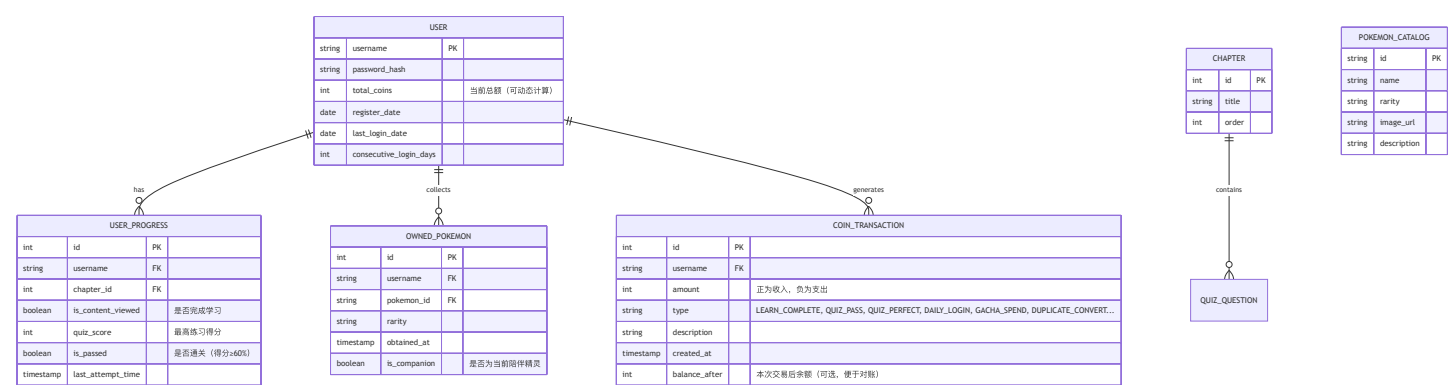
- **FR-PK-01 精灵图鉴：**在个人中心或独立页面，展示所有可收集的精灵。已获得的清晰显示，未获得的显示为剪影，并标注获取方式（如“通过抽奖获得”）。
- **FR-PK-02 抽奖界面：**
 - 界面中心为一个可点击的“精灵球”。
 - 用户点击后，消耗100金币，播放简短的“投掷球”动画（2-3秒）。
 - 动画后，显示抽奖结果：弹出的精灵形象、名称、稀有度。
 - 如果抽到**重复精灵**，则提示“捕捉成功！但这是重复的，自动转化为**30金币**！”。
- **FR-PK-03 精灵稀有度与概率：**

稀有度	出现概率	视觉设计	说明
普通	70%	常见配色，简单动画	对应基础语法概念
稀有	25%	更具设计感，带光效	对应函数、数据结构等核心概念
传说	5%	华丽特效，专属出场动画	对应递归、高阶函数等高级概念

- **FR-PK-04 陪伴功能：**用户在个人中心可选择一只已拥有的精灵作为“陪伴精灵”，该精灵会出现在个人中心页面，未来可扩展至学习页面角落作为彩蛋。

4. 数据需求与设计（第二版更新）

4.1 核心实体关系图（ERD）



5. 非功能性需求（第二版细化）

5.1 性能需求

- **页面响应时间：**绝大多数操作（点击、跳转）应在 **1秒内** 得到视觉反馈。

- **抽奖动画**：动画总时长应控制在 **3-5秒** 内，避免用户长时间等待。
- **数据保存**：用户的学习进度、金币变动应在操作触发后 **2秒内** 异步保存至本地数据库，防止意外丢失。

5.2 可用性需求

- **学习中断恢复**：用户关闭浏览器后重新打开，应自动恢复到上次所在的学习章节或界面。
- **金币即时反馈**：任何导致金币变动的操作，都应在屏幕**醒目位置（如顶部状态栏）** 有数字增减动画提示。
- **新手引导**：首次进入个人中心、抽奖界面时，应有简单的**气泡提示**说明核心功能。

5.3 兼容性需求

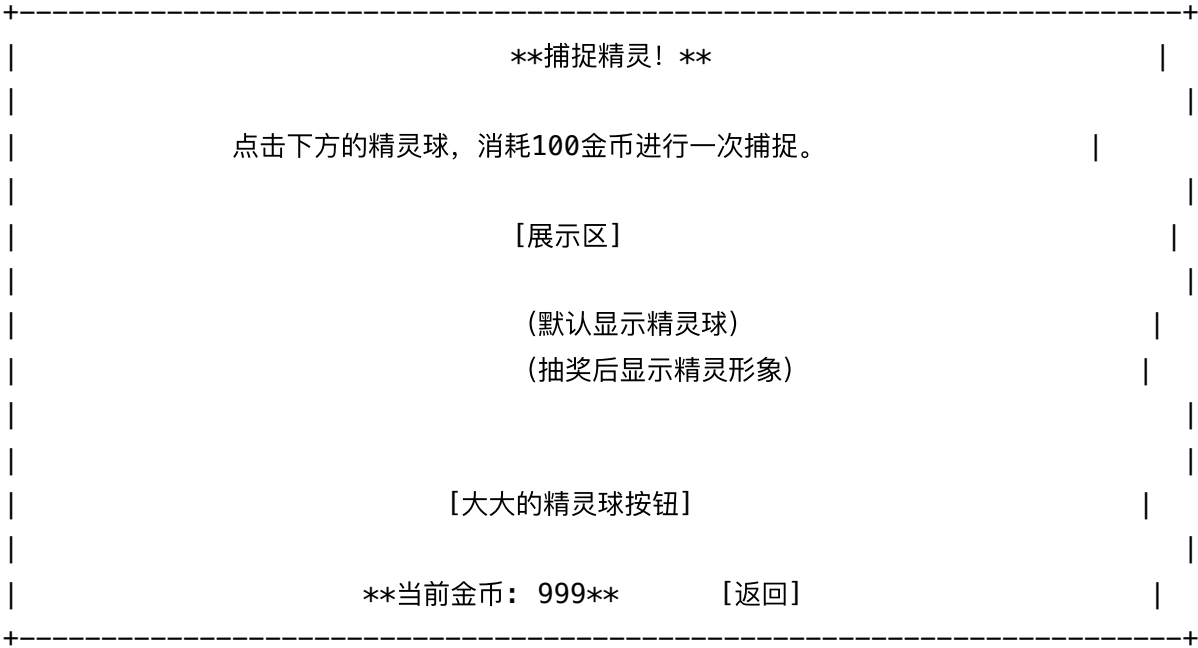
- **浏览器支持**：需在 Chrome (最新版)、Edge (最新版) 上功能完整、样式正常。
- **移动端适配**：核心学习流程（阅读、答题）在主流手机浏览器上应基本可用，布局可调整为单列。

6. 界面与交互原型（第二版关键界面）

6.1 个人中心原型

+-----+-----+-----+-----+			
FlowerC Logo	[用户昵称]	金币：999	[退出]
+-----+-----+-----+-----+			
<< 章节导航列表 >>		**学习进度总览**	
- Chap1 [✓ 100%]		[环形图：总体进度58%]	
- Chap2 [✓ 85%]			
- Chap3 [进行中]		**我的成就**	
- Chap4 [锁定]		[徽章1] [徽章2] [徽章3]	
...			
		我的精灵 (12/50)	
Boss挑战记录		[点击切换]	
最佳战绩：10回合胜利	+-----+		
造成伤害：1000			
		[当前陪伴精灵动图]	
	+-----+		
+-----+-----+-----+-----+			

6.2 抽奖界面原型



7. 验收标准（第二版更新）

7.1 新增功能验收清单

- ☑ **FR-UC-01/02/03**：个人中心页面能正确显示进度总览、金币总额、成就徽章、精灵收藏数及陪伴精灵。
- ☑ **FR-LE-02**：完整浏览章节内容后，顶部金币数增加50，并有提示。
- ☑ **FR-EX-01**：章节练习得分≥60%时，获得100金币；得满分时，共获得150金币。提示清晰。
- ☑ **FR-PK-02**：点击抽奖按钮，消耗100金币，播放动画后显示结果。抽到重复精灵自动转为30金币。
- ☑ **FR-PK-04**：在个人中心可以切换不同的已拥有精灵作为陪伴精灵。

7.2 数据持久化验收清单

- ☑ 所有金币变动（学习、练习、登录、抽奖）均被准确记录，刷新页面后余额不变。
- ☑ 获得的精灵被永久记录，可在个人中心查看。
- ☑ 用户指定的“陪伴精灵”状态被保存。

8. 项目约束与假设

8.1 技术约束

- **纯前端实现**：所有数据（用户数据、进度、金币、精灵）均使用 **IndexedDB** 存储在用户浏览器本地。无后端服务器。
- **代码运行安全**：用户提交的Python代码在安全的沙箱环境（如 Pyodide 或封装后的 Skulpt ）中运行，并进行超时和资源限制。

8.2 开发约束

- **团队规模**：4名学生
- **开发周期**：第二轮开发周期为 **4周**。
- **优先级**：确保游戏化核心循环（赚金币 -> 抽奖 -> 收集）的完整性和流畅体验，优先于界面的极致美化。

8.3 假设

- 用户在同一台设备的同一浏览器中使用本网站，以保障本地数据的连续性。
- 用户理解金币和精灵数据仅保存在本地，清除浏览器数据会导致进度丢失。

FlowerC 2025